

Lösung Praxisaufgabe 3

2 Monitoring von Sockets

Die lokale IP des Laptops ist zum Zeitpunkt der Analyse 192.168.178.98.

2.1 Wieviele Sockets sind insgesamt geöffnet

Der Command 'netstat -an | tail -n +3 | wc -l' gibt aus, das aktuell 1330 Sockets offen sind, davon 53 TCP und 21 UDP.

2.2 Wie unterscheiden sich die Einträge von TCP und UDP Sockets?

Beispiel TCP Socket:

Proto	Recv-Q	Send-Q	Local Address	Foreign Address	Sta
tcp	0	0	127.0.0.1:5054	0.0.0.0:*	LIS
tcp	0	0	127.0.0.54:53	0.0.0.0:*	LIS
tcp	0	0	127.0.0.1:32973	0.0.0.0:*	LIS
tcp	0	0	127.0.0.1:631	0.0.0.0:*	LIS
tcp	0	0	0.0.0.0:5355	0.0.0.0:*	LIS
tcp	0	0	127.0.0.1:2680	0.0.0.0:*	LIS
tcp	0	0	127.0.0.53:53	0.0.0.0:*	LIS
tcp	0	0	127.0.0.1:46137	0.0.0.0:*	LIS
tcp	0	0	0.0.0.0:27500	0.0.0.0:*	LIS
tcp	0	0	127.0.0.1:8384	0.0.0.0:*	LIS
tcp	0	0	127.0.0.1:27182	0.0.0.0:*	LIS
tcp	0	0	127.0.0.1:5054	127.0.0.1:40882	EST
tcp	0	0	127.0.0.1:46137	127.0.0.1:55196	EST
tcp	0	0	127.0.0.1:55196	127.0.0.1:46137	EST
tcp	0	0	192.168.178.98:52680	34.107.243.93:443	EST
tcp	0	0	192.168.178.98:35622	172.64.155.209:443	TIM
tcp	0	0	127.0.0.1:5054	127.0.0.1:40872	EST
tcp	0	0	192.168.178.98:51800	13.69.68.64:443	EST
tcp	0	0	127.0.0.1:5054	127.0.0.1:40918	EST
tcp	0	0	127.0.0.1:40872	127.0.0.1:5054	EST
tcp	0	0	127.0.0.1:40882	127.0.0.1:5054	EST
tcp	0	0	127.0.0.1:40890	127.0.0.1:5054	EST
tcp	0	0	127.0.0.1:40902	127.0.0.1:5054	EST
tcp	0	0	127.0.0.1:40918	127.0.0.1:5054	EST
tcp	0	0	127.0.0.1:40930	127.0.0.1:5054	EST
tcp	0	0	127.0.0.1:5054	127.0.0.1:40930	EST

tcp	0	0	127.0.0.1:5054	127.0.0.1:40902	EST
tcp	0	0	192.168.178.98:36624	51.104.15.253:443	EST
tcp	0	0	192.168.178.98:46836	151.64.4.102:21535	EST
tcp	0	0	127.0.0.1:46658	127.0.0.1:35169	EST
tcp	0	0	127.0.0.1:5054	127.0.0.1:40890	EST
tcp6	0	0	127.0.0.1:35169	:::*	LIS
tcp6	0	0	:::5355	:::*	LIS
tcp6	0	0	:::22000	:::*	LIS
tcp6	0	0	:::1:631	:::*	LIS
tcp6	0	0	2003:ef:f734:2b00:50146	2a04:4e42:6f::347:443	EST
tcp6	0	0	2003:ef:f734:2b00:50366	2a04:4e42:6f::347:443	EST
tcp6	76	0	2003:ef:f734:2b00:53324	2a04:4e42:6f::347:443	CLO
tcp6	0	0	2003:ef:f734:2b00:42438	2a06:98c1:310b::ac4:443	EST
tcp6	0	0	2003:ef:f734:2b00:39014	2600:1901:1:4be:::443	EST
tcp6	0	0	2003:ef:f734:2b00:41176	2a04:4e42:6f::763:443	EST
tcp6	0	0	2003:ef:f734:2b00:37036	2603:1061:14:63::1:443	EST
tcp6	0	0	2003:ef:f734:2b00:37260	2600:1901:1:7c5:::443	TIM
tcp6	0	0	2003:ef:f734:2b00:37276	2600:1901:1:7c5:::443	TIM
tcp6	0	0	127.0.0.1:35169	127.0.0.1:46658	EST
tcp6	0	0	192.168.178.98:22000	192.168.178.89:22000	EST
tcp6	0	0	2003:ef:f734:2b00:43506	2a06:98c1:3108::ac4:443	EST
tcp6	0	0	2003:ef:f734:2b00:50412	2a04:4e42:6f::762:443	EST
tcp6	0	0	2003:ef:f734:2b00:46376	2600:1901:1:ca7:::443	EST
tcp6	0	0	2003:ef:f734:2b00:51382	2603:1061:13f1:182c:443	EST
tcp6	0	0	2003:ef:f734:2b00:32774	2603:1026:3000:a8:::443	EST
tcp6	0	0	2003:ef:f734:2b00:33476	2a04:4e42:6f::347:443	EST

Beispiel UDP Socket:

Proto	Recv-Q	Send-Q	Local Address	Foreign Address	Sta
udp	0	0	192.168.178.98:3702	0.0.0.0:*	
udp	0	0	239.255.255.250:3702	0.0.0.0:*	
udp	0	0	0.0.0.0:21027	0.0.0.0:*	
udp	0	0	0.0.0.0:5353	0.0.0.0:*	
udp	0	0	0.0.0.0:5355	0.0.0.0:*	
udp	0	0	0.0.0.0:41256	0.0.0.0:*	
udp	0	0	0.0.0.0:41911	0.0.0.0:*	
udp	0	0	127.0.0.54:53	0.0.0.0:*	
udp	0	0	127.0.0.53:53	0.0.0.0:*	
udp	0	0	192.168.178.98:68	192.168.178.1:67	EST
udp	0	0	127.0.0.1:323	0.0.0.0:*	
udp6	0	0	fe80::ec13:63ea:c3:3702	:::*	
udp6	0	0	ff02::c:3702	:::*	
udp6	0	0	:::21027	:::*	

```

udp6      0      0 :::5353      :::*
udp6      0      0 :::5355      :::*
udp6      0      0 :::22000     :::*
udp6      0      0 :::60616     :::*
udp6      0      0 ::1:323      :::*
udp6     960      0 fe80::ec13:63ea:c38:546 :::*
udp6      0      0 :::34879     :::*

```

Ein Unterschied ist, dass fast kein UDP Socket einen State hat, während TCP aber mehrere Zustände hat:

- LISTEN: Ein Dienst wartet auf eingehende TCP-Verbindungen
- ESTABLISHED: Verbindung besteht aktiv
- TIME_WAIT: Verbindung wurde beendet, der Kernel wartet noch kurz auf Verspätete Pakete
- CLOSE_WAIT: Gegenstelle hat geschlossen, der lokale Prozess hat den Socket aber noch offen

Dies liegt daran, dass UDP keine Verbindungen nicht selber Verbindungen verwaltet, da es verbindungslos ist.

2.3 Was bedeuten die Einträge in der Spalte „State“ bei TCP Sockets?

Siehe oben.

2.4 Wie viele Server Ports hat ihr Rechner geöffnet (state=Listening)? Auf diesen Ports (und den UDP Ports) kann ihr Rechner von außen kontaktiert werden.

```

paul@fedora:~$ ss -lnt | tail -n +2 | wc -l
15
paul@fedora:~$ ss -lntu | tail -n +2 | wc -l
35

```

Es sind 15 TCP Ports auf LISTENING eingestellt. Zudem kann der PC über 20 weitere UDP Ports empfangen.

2.5 Wie viele Sockets (ESTABLISHED) werden neu geöffnet, wenn Sie die Messung nach einer Minute erneut durchführen bzw. die Ergebnisse aktualisieren?

Neue Ausgabe der TCP Sockets:

paul@fedora:~\$ netstat -ant

Active Internet connections (servers and established)

Proto	Recv-Q	Send-Q	Local Address	Foreign Address	State
tcp	0	0	127.0.0.1:5054	0.0.0.0:*	LISTEN
tcp	0	0	127.0.0.54:53	0.0.0.0:*	LISTEN
tcp	0	0	127.0.0.1:32973	0.0.0.0:*	LISTEN
tcp	0	0	127.0.0.1:631	0.0.0.0:*	LISTEN
tcp	0	0	0.0.0.0:5355	0.0.0.0:*	LISTEN
tcp	0	0	127.0.0.1:2680	0.0.0.0:*	LISTEN
tcp	0	0	127.0.0.53:53	0.0.0.0:*	LISTEN
tcp	0	0	127.0.0.1:46137	0.0.0.0:*	LISTEN
tcp	0	0	0.0.0.0:27500	0.0.0.0:*	LISTEN
tcp	0	0	127.0.0.1:8384	0.0.0.0:*	LISTEN
tcp	0	0	127.0.0.1:27182	0.0.0.0:*	LISTEN
tcp	0	0	127.0.0.1:5054	127.0.0.1:40882	ESTABLISHED
tcp	0	0	192.168.178.98:33298	34.107.243.93:443	ESTABLISHED
tcp	0	0	127.0.0.1:46137	127.0.0.1:55196	ESTABLISHED
tcp	0	0	127.0.0.1:55196	127.0.0.1:46137	ESTABLISHED
tcp	0	0	192.168.178.98:45420	20.189.173.27:443	ESTABLISHED
tcp	0	0	127.0.0.1:5054	127.0.0.1:40872	ESTABLISHED
tcp	0	0	192.168.178.98:42026	172.64.155.209:443	TIME_WAIT
tcp	0	0	127.0.0.1:5054	127.0.0.1:40918	ESTABLISHED
tcp	0	0	192.168.178.98:60926	13.69.68.64:443	ESTABLISHED
tcp	0	0	127.0.0.1:40872	127.0.0.1:5054	ESTABLISHED
tcp	0	0	127.0.0.1:40882	127.0.0.1:5054	ESTABLISHED
tcp	0	0	127.0.0.1:40890	127.0.0.1:5054	ESTABLISHED
tcp	0	0	127.0.0.1:40902	127.0.0.1:5054	ESTABLISHED
tcp	0	0	127.0.0.1:40918	127.0.0.1:5054	ESTABLISHED
tcp	0	0	127.0.0.1:40930	127.0.0.1:5054	ESTABLISHED
tcp	0	0	127.0.0.1:5054	127.0.0.1:40930	ESTABLISHED
tcp	0	0	127.0.0.1:5054	127.0.0.1:40902	ESTABLISHED
tcp	0	0	192.168.178.98:46836	151.64.4.102:21535	ESTABLISHED
tcp	0	0	127.0.0.1:46658	127.0.0.1:35169	ESTABLISHED
tcp	0	0	127.0.0.1:5054	127.0.0.1:40890	ESTABLISHED
tcp6	0	0	127.0.0.1:35169	:::*	LISTEN
tcp6	0	0	:::5355	:::*	LISTEN
tcp6	0	0	:::22000	:::*	LISTEN
tcp6	0	0	:::1:631	:::*	LISTEN
tcp6	0	0	2003:ef:f734:2b00:36298	2a04:4e42:6f::347:443	ESTABLISHED
tcp6	0	0	2003:ef:f734:2b00:36306	2a04:4e42:6f::347:443	ESTABLISHED
tcp6	76	0	2003:ef:f734:2b00:53324	2a04:4e42:6f::347:443	CLOSE_WAIT
tcp6	0	0	2003:ef:f734:2b00:42438	2a06:98c1:310b::ac4:443	ESTABLISHED
tcp6	0	0	2003:ef:f734:2b00:36878	2606:4700:7::175:443	ESTABLISHED

```

tcp6      0      0 2003:ef:f734:2b00:39014 2600:1901:1:4be:::443 EST
tcp6      0      0 2003:ef:f734:2b00:35288 2600:1480:2000:23:::443 EST
tcp6      0      0 2003:ef:f734:2b00:44138 2600:1480:2000:23:::443 EST
tcp6      0      0 2003:ef:f734:2b00:41176 2a04:4e42:6f:::763:443 EST
tcp6      0      0 2003:ef:f734:2b00:51582 2603:1061:13f1:181a:443 EST
tcp6      0      0 2003:ef:f734:2b00:42646 2600:1901:1:7c5:::443 TIM
tcp6      0      0 2003:ef:f734:2b00:42668 2600:1901:1:7c5:::443 TIM
tcp6      0      0 127.0.0.1:35169         127.0.0.1:46658 EST
tcp6      0      0 2003:ef:f734:2b00:51606 2600:1901:1:7c5:::443 EST
tcp6      0      0 2003:ef:f734:2b00:51618 2600:1901:1:7c5:::443 EST
tcp6      0      0 192.168.178.98:22000    192.168.178.89:22000 EST
tcp6      0      0 2003:ef:f734:2b00:43538 2a06:98c1:3108::ac4:443 EST
tcp6      0      0 2003:ef:f734:2b00:43540 2a06:98c1:3108::ac4:443 EST
tcp6      0      0 2003:ef:f734:2b00:50200 2a04:4e42:6f:::762:443 EST
tcp6      0      0 2003:ef:f734:2b00:46376 2600:1901:1:ca7:::443 EST
paul@fedora:~$

```

In der neuen Messung sind es nun 36 ESTABLISHED Sockets, während es in der alten noch 33 waren. Dementsprechend gibt es nun 3 ESTABLISHED Sockets mehr. Zudem sind 14 Einträge dazugekommen und 11 verschwunden (geschlossen).

2.6 Sehen Sie zahlreiche Sockets mit IP-Adresse 127.0.0.1? Finden Sie heraus, wofür diese IP Adresse benutzt wird und blenden Sie alle Sockets mit dieser Adresse aus.

Die IP-Adresse 127.0.0.1 ist die Lokale loopback IP-Adresse, mit dem sich das Laptop selber anspricht. Also Anwendungen können andere Anwendungen, die auf dem Laptop laufen, über diese IP-Adresse immer erreichen, auch wenn das Laptop eine neue lokale IP-Adresse bekommt.

Ausgabe ohne 127.0.0.1:

```

paul@fedora:~$ netstat -ant | grep -v '127\.0\.0\.1'
Active Internet connections (servers and established)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         Sta
tcp      0      0 127.0.0.54:53           0.0.0.0:*               LIS
tcp      0      0 0.0.0.0:5355            0.0.0.0:*               LIS
tcp      0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LIS
tcp      0      0 0.0.0.0:27500           0.0.0.0:*               LIS
tcp      0      0 192.168.178.98:38170    34.107.243.93:443      EST
tcp      0      0 192.168.178.98:45420    20.189.173.27:443      EST
tcp      0      0 192.168.178.98:60926    13.69.68.64:443        EST
tcp      0      0 192.168.178.98:40334    104.18.32.47:443       TIM

```

tcp	0	0	192.168.178.98:46836	151.64.4.102:21535	EST
tcp6	0	0	:::5355	:::*	LIS
tcp6	0	0	:::22000	:::*	LIS
tcp6	0	0	:::1:631	:::*	LIS
tcp6	0	0	2003:ef:f734:2b00:51774	2a04:4e42:6f::347:443	EST
tcp6	76	0	2003:ef:f734:2b00:53324	2a04:4e42:6f::347:443	CLC
tcp6	0	0	2003:ef:f734:2b00:42438	2a06:98c1:310b::ac4:443	EST
tcp6	0	0	2003:ef:f734:2b00:56110	2a04:4e42:6f::347:443	EST
tcp6	0	0	2003:ef:f734:2b00:58232	2a04:4e42:6f::347:443	EST
tcp6	0	0	2003:ef:f734:2b00:41176	2a04:4e42:6f::763:443	EST
tcp6	0	0	2003:ef:f734:2b00:60640	2600:1901:1:4be:::443	EST
tcp6	0	0	2003:ef:f734:2b00:60594	2600:1480:2000:23:::443	EST
tcp6	0	0	2003:ef:f734:2b00:51582	2603:1061:13f1:181a:443	EST
tcp6	0	0	2003:ef:f734:2b00:44988	2603:1061:14:63:::1:443	EST
tcp6	0	0	2003:ef:f734:2b00:53942	2600:1901:1:7c5:::443	EST
tcp6	0	0	2003:ef:f734:2b00:53952	2600:1901:1:7c5:::443	EST
tcp6	0	0	192.168.178.98:22000	192.168.178.89:22000	EST
tcp6	0	0	2003:ef:f734:2b00:43540	2a06:98c1:3108::ac4:443	EST
tcp6	0	0	2003:ef:f734:2b00:36134	2a04:4e42:6f::762:443	EST
tcp6	0	0	2003:ef:f734:2b00:46376	2600:1901:1:ca7:::443	EST

2.7 Bestimmen sie anhand der Portnummer und der Portliste für einige interessante/unbekannte Prozesse, mit welchem Protokoll diese kommunizieren.

- `systemd-resolve` verwendet Port 53 über TCP und UDP für DNS. Der Dienst ist an lokale Loopback-Adressen gebunden und dient als lokaler DNS-Resolver.
- `cupsd` verwendet Port 631 über TCP für den Druckdienst CUPS beziehungsweise IPP. Da der Dienst nur auf `127.0.0.1` und `:::1` lauscht, ist er nur lokal erreichbar.
- `syncthing` verwendet Port 22000 über TCP und UDP für die Dateisynchronisation. Zusätzlich wird Port 21027 über UDP für lokale Geräteerkennung verwendet.

3 Details über die Kommunikationspartner ihres PCs

3.1 Wie erhält das Programm die Informationen? Welcher Server wird kontaktiert? Welches Protokoll wird verwendet?

Unter Linux wurde statt IPNetInfo der Befehl `whois` verwendet. Während der Ausführung von `whois` wurde mit Wireshark mitgeschnitten.

Beispiel Command:

```
whois 128.119.245.12
```

In Wireshark wurde danach folgender Filter verwendet:

```
tcp.port == 43
```

Dabei sieht man, dass der Rechner eine TCP-Verbindung zu einem WHOIS-Server aufbaut. Der verwendete Port ist 43. Das verwendete Protokoll ist also WHOIS über TCP.

Die Informationen werden nicht direkt vom eigentlichen Webserver abgefragt. Stattdessen fragt der Rechner eine öffentliche WHOIS-Datenbank ab. Der Client sendet dabei die IP-Adresse an den WHOIS-Server und bekommt als Antwort Informationen wie Netzbereich, Organisation, Land und Kontaktinformationen zurück.

Für die Adresse 128.119.245.12 kam eine ARIN-WHOIS-Ausgabe zurück. Für die HTWG-Adresse 141.37.20.31 kam eine RIPE-WHOIS-Ausgabe zurück. Man sieht also, dass je nach IP-Adresse unterschiedliche WHOIS-Datenbanken zuständig sind.

3.2 In welchem Netz befindet sich der Web-Server der ersten Wireshark-Aufgabe?

In der ersten Wireshark-Aufgabe wurde die Seite

`http://gaia.cs.umass.edu/wireshark-labs/INTRO-wireshark-file1.html` aufgerufen.

Der verwendete Command war:

```
curl -4 -v http://gaia.cs.umass.edu/wireshark-labs/INTRO-wireshark-file1.html
```

Die Ausgabe zeigt, dass `gaia.cs.umass.edu` auf die IPv4-Adresse 128.119.245.12 aufgelöst wurde:

```
* Host gaia.cs.umass.edu:80 was resolved.
* IPv4: 128.119.245.12
* Connected to gaia.cs.umass.edu (128.119.245.12) port 80
> GET /wireshark-labs/INTRO-wireshark-file1.html HTTP/1.1
< HTTP/1.1 200 OK
```

Danach wurde die IP-Adresse mit `whois` untersucht:

```
whois 128.119.245.12
```

Die gekürzte WHOIS-Ausgabe war:

```
NetRange:      128.119.0.0 - 128.119.255.255
CIDR:          128.119.0.0/16
NetName:       UMASS-NET
Organization:  University of Massachusetts - AMHERST
OrgName:       University of Massachusetts - AMHERST
Country:       US
```

Der Webserver befindet sich also im Netz `128.119.0.0/16`. Dieses Netz gehört zur `University of Massachusetts - AMHERST` in den USA. Da die Verbindung zu Port 80 aufgebaut wurde und die URL mit `http://` beginnt, wurde hier HTTP verwendet.

3.3 Welche Informationen finden Sie über die HTWG?

Für die HTWG wurde die Webseite

```
https://www.htwg-konstanz.de/
```

aufgerufen.

Der verwendete Command war:

```
curl -4 -v https://www.htwg-konstanz.de/ -o /tmp/htwg.html
```

Die Ausgabe zeigt, dass `www.htwg-konstanz.de` auf die IPv4-Adresse `141.37.20.31` aufgelöst wurde:

```
* Host www.htwg-konstanz.de:443 was resolved.
* IPv4: 141.37.20.31
* Connected to www.htwg-konstanz.de (141.37.20.31) port 443
```

Außerdem sieht man im TLS-Zertifikat Informationen zur HTWG:

```
subject: C=DE; ST=Baden-Wuerttemberg;
O=Hochschule Konstanz Technik Wirtschaft und Gestaltung;
CN=www.htwg-konstanz.de
```

Danach wurde die IP-Adresse mit `whois` untersucht:

```
whois 141.37.20.31
```

Die WHOIS-Ausgabe enthält:

```
inetnum:      141.37.0.0 - 141.37.255.255
netname:      FH-KN
country:      DE
org-name:      Hochschule Konstanz Technik, Wirtschaft und Gestaltung
address:      Brauneggerstr. 55
address:      78462 Konstanz, Germany
route:        141.37.0.0/16
descr:        FH-KONSTANZ
origin:       AS553
```

Über die HTWG findet man also, dass die Webseite unter der IP-Adresse 141.37.20.31 erreichbar ist. Diese Adresse liegt im Netzbereich 141.37.0.0/16. Der Netznahme ist FH-KN. Als Organisation ist Hochschule Konstanz Technik, Wirtschaft und Gestaltung eingetragen. Außerdem ist als Adresse Brauneggerstr. 55, 78462 Konstanz, Germany angegeben. Das Netz gehört zu Deutschland und wird über AS553 geroutet.

Da die HTWG-Webseite über Port 443 aufgerufen wurde, handelt es sich hierbei um HTTPS-Kommunikation.

4 Sockets beim Laden einer Web-Seite

4.1 Bestimmen Sie die Anzahl Sockets, die geöffnet werden, wenn Sie `www.spiegel.de` herunterladen.

Für die Messung habe ich `www.spiegel.de` im Browser geöffnet und danach die externen TCP-Verbindungen gezählt.

```
paul@fedora:~$ ss -H -tan state established | grep -Ev '127\.|:::1|192\.
```

Nach dem Laden von `www.spiegel.de` waren also 41 externe TCP-Sockets geöffnet. Die Messung wurde mit aktiviertem Adblocker `uBlock Origin` und aktivierter Privacy-Protection-Erweiterung `Privacy Badger` durchgeführt. Ohne diese Erweiterungen könnten mehr Sockets geöffnet werden, da dann vermutlich mehr Werbung, Tracking-Dienste und externe Inhalte geladen werden. Kurz zu dem Regex-Teil im Command: Mit `grep -Ev` werden Zeilen ausgeblendet, die auf den regulären Ausdruck passen. `127\.` filtert lokale Loopback-Adressen, `:::1` filtert die IPv6-Loopback-Adresse und `192\.``168\.``178\.` filtert Verbindungen im lokalen Heimnetz.

4.2 Was ist die maximale Anzahl von Sockets pro Remote-IP-Adresse?

Dafür wurden die Remote-IP-Adressen gezählt und sortiert.

```
paul@fedora:~$ awk '{print $4}' socket_webseiten_analyse/01_spiegel_est
> | sed -E 's/^\([([^\]]+)\):[0-9]+\$/\1/; s/^\([^:]+\):[0-9]+\$/\1/' \
> | sort \
> | uniq -c \
> | sort -nr \
> | head -n 1
      4 2a02:26f0:480:33::212:40da
```

Die maximale Anzahl von Sockets pro Remote-IP-Adresse war also 4.
Der Regex im sed-Befehl entfernt den Port von der Remote-Adresse. Der erste Teil ist für IPv6-Adressen mit eckigen Klammern gedacht, z.B. [2a04:...]:443. Der zweite Teil ist für normale IPv4-Adressen mit Port gedacht, z.B. 1.2.3.4:443. Mit \1 wird jeweils nur die IP-Adresse ohne Port ausgegeben.

4.3 Welche Remote-Ports werden verwendet?

Die Remote-Ports wurden aus der Liste der Verbindungen extrahiert.

```
paul@fedora:~$ awk '{print $4}' socket_webseiten_analyse/01_spiegel_est
> | sed -E 's/^\.*:([0-9]+)\$/\1/' \
> | sort -n -u
80
443
```

Es wurden also die Ports 80 und 443 verwendet. Das passt zu HTTP und HTTPS. Der Regex `s/^\.*:([0-9]+)\$/\1/` nimmt alles bis zum letzten Doppelpunkt weg und gibt nur die Zahl am Ende aus. Dadurch bleibt nur der Remote-Port übrig.

4.4 Wie viele verschiedene Firmen können Sie die Remote-Hosts zuordnen?

Die Remote-IP-Adressen wurden mit `whois` untersucht. Dabei konnten mehrere Firmen bzw. Organisationen erkannt werden.

```
paul@fedora:~$ cat socket_webseiten_analyse/06_spiegel_whois.csv
```

Gefundene Firmen waren unter anderem:

- Google LLC
- Google Cloud
- Akamai Technologies

- Amazon.com, Inc.
- Microsoft Corporation
- Cloudflare, Inc.
- Fastly, Inc.
- CDN77

Wenn man Google LLC und Google Cloud zusammenfasst, komme ich auf ungefähr 7 verschiedene Firmen.

4.5 Laden Sie eine andere populäre Web-Seite und vergleichen Sie die Liste der kontaktierten Firmen.

Zum Vergleich wurde eine andere populäre Webseite geladen und danach wieder die gleiche Messung durchgeführt.

```
paul@fedora:~$ ss -H -tan state established | grep -Ev '127\.|::1|192\.
```

Für die Vergleichsseite wurden also 49 externe TCP-Sockets gemessen.
Die Remote-Ports waren wieder:

```
paul@fedora:~$ awk '{print $4}' socket_webseiten_analyse/07_vergleich_e
> | sed -E 's/^\.*:([0-9]+)$/\1/' \
> | sort -n -u
80
443
```

Die maximale Anzahl von Sockets pro Remote-IP-Adresse war ebenfalls 4:

```
paul@fedora:~$ awk '{print $4}' socket_webseiten_analyse/07_vergleich_e
> | sed -E 's/^\[[^\]]+\]:[0-9]+$/\1/; s/^\([^:]+\):[0-9]+$/\1/' \
> | sort \
> | uniq -c \
> | sort -nr \
> | head -n 1
4 2a02:26f0:480:33::212:40da
```

Die kontaktierten Firmen waren ähnlich wie bei www.spiegel.de, z.B. Google, Akamai, Amazon, Microsoft, Cloudflare und Fastly. Man sieht also, dass populäre Webseiten viele externe Dienste bzw. CDNs kontaktieren.